

Project Planning

Pembukaan

Dokumen Project Planning ini disusun sebagai acuan perencanaan dalam pelaksanaan Project UAS Aplikasi MiniBank. Perencanaan yang matang diperlukan agar seluruh proses pengembangan sistem dapat berjalan secara terarah, terstruktur, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sejak awal. Melalui dokumen ini, tim memiliki pedoman yang jelas mengenai pembagian peran, alur pekerjaan, serta estimasi sumber daya yang dibutuhkan selama proyek berlangsung.

Aplikasi MiniBank dikembangkan sebagai simulasi sistem perbankan sederhana berbasis web yang bertujuan untuk menerapkan konsep analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan perangkat lunak, serta pengujian aplikasi dalam satu kesatuan proyek. Proyek ini tidak hanya menekankan pada hasil akhir berupa aplikasi, tetapi juga pada proses kerja tim yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik.

Dalam penyusunannya, Project Planning ini memuat beberapa komponen penting, yaitu perhitungan mandays untuk mengetahui estimasi beban kerja tim, Work Breakdown Structure (WBS) sebagai panduan pembagian aktivitas proyek, estimasi biaya hosting sebagai gambaran kebutuhan infrastruktur, serta jadwal fase pengembangan yang menunjukkan tahapan pekerjaan dari awal hingga akhir proyek. Seluruh komponen tersebut diharapkan dapat membantu tim dalam mengelola waktu, tugas, dan sumber daya secara lebih efektif.

Dengan adanya dokumen perencanaan ini, diharapkan pelaksanaan Project UAS Aplikasi MiniBank dapat berjalan lebih terorganisir, meminimalkan kendala selama proses pengembangan, serta menghasilkan sistem yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kriteria penilaian yang telah ditetapkan.

Mandays

Perhitungan mandays dilakukan untuk mengetahui estimasi waktu kerja yang dibutuhkan oleh tim dalam menyelesaikan Project UAS Aplikasi MiniBank. Melalui perhitungan ini, pembagian beban kerja setiap anggota tim dapat direncanakan secara lebih proporsional sehingga proses pengembangan sistem dapat berjalan secara efektif dan terkontrol. Mandays juga digunakan sebagai dasar dalam menyusun jadwal kegiatan proyek serta memantau ketercapaian setiap tahapan pekerjaan selama periode pengembangan berlangsung.

Tabel Mandays Project MiniBank

No.	Aktivitas	Mandays	PIC	Harga	Total
1.	Analisis Kebutuhan Sistem	5	Bussines Analyst	Rp. 150.000	Rp. 750.000

2.	Desain UI/UX	7	UI/UX Designer	Rp. 150.000	Rp. 1.050.000
3.	Setup Project & Environment	3	Fullstack Dev	Rp. 150.000	Rp. 450.000
4.	Pengembangan Fitur Login	6	Fullstack Dev	Rp.150.000	Rp. 900.000
5.	Pengembangan Halaman CS	7	Fullstack Dev	Rp. 150.000	Rp. 1.050.000
6.	Pengembangan Fitur Pembuatan Rekening	6	Fullstack Dev	Rp. 150.000	Rp. 900.000
7.	Pengembangan Fitur Daftar Nasabah	5	Fullstack Dev	Rp. 150.000	Rp. 750.000
8.	Integrasi Frontend & Backend	5	Fullstack Dev	Rp. 150.000	Rp. 750.000
9.	Testing Fungsional	4	Tester	Rp. 150.000	Rp. 600.000
10.	Perbaikan Bug & Revisi	4	Fullstack Dev	Rp. 150.000	Rp. 600.000
11.	Penyusunan Dokumen	4	Bussines Analisyt	Rp. 150.000	Rp. 600.000
12.	Final Testing & Evaluasi	3	Tester	Rp.150.000	Rp. 450.000

Total Mandays: 58 Hari

Total Biaya: Rp. 8.850.000

Work Breakdown Structure (WBS)

Work Breakdown Structure (WBS) disusun untuk memecah seluruh ruang lingkup pekerjaan dalam Project UAS Aplikasi MiniBank ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, terstruktur, dan mudah dikelola. Dengan adanya WBS, setiap aktivitas proyek dapat direncanakan secara sistematis sehingga pembagian tugas antar anggota tim menjadi lebih jelas, alur pekerjaan lebih terarah, serta proses pengendalian waktu dan pencapaian target dapat dilakukan dengan lebih efektif selama pengembangan sistem berlangsung.

	Project Name		Minibank Project		
	Project Manager		Muhammad Naufal Fauzan		
	Date		13 September 2025		
	Version		1		
WORK BREAKDOWN STRUCTURE TEMPLATE - TASKS					
Task No.	Task	Description	Task Owner	Start Date	Finish Date
1	Project Management & Governance				
1.1	Inisiasi Proyek		Fauzan	10/09/2025	24/09/2025
1.2	Perencanaan Jadwal & Scope		Fauzan	10/09/2025	24/09/2025
1.3	Monitoring & Kontrol		Fauzan	10/09/2025	24/09/2025
1.4	Dokumentasi Akhir		Fauzan	10/09/2025	24/09/2025
2	Requirements & Analysis				
2.1	Identifikasi Aktor (Mahasiswa, CS, Teller, Supervisor, Admin)		Fauzan	25/09/2025	15/10/2025
2.2	Analisis Proses Bisnis MiniBank		Akmal	25/09/2025	15/10/2025
2.3	Penyusunan Use Case Diagram		Akmal	25/09/2025	15/10/2025
2.4	Spesifikasi Kebutuhan Fungsional		Fauzan	25/09/2025	15/10/2025
2.5	Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional		Fauzan	25/09/2025	15/10/2025
3	Design & Architecture				
3.1	Desain Arsitektur Aplikasi		Hezel	25/09/2025	15/10/2025
3.2	Desain Database		Hezel	25/09/2025	15/10/2025
3.3	Tabel User & Role		Fauzan	25/09/2025	15/10/2025
3.4	Tabel Nasabah		Fauzan	25/09/2025	15/10/2025
3.5	Tabel Rekening		Fauzan	25/09/2025	15/10/2025
3.6	Tabel Transaksi		Fauzan	25/09/2025	15/10/2025
3.7	Desain UI/UX		Fauzan	25/09/2025	15/10/2025
3.8	Desain Alur Hak Akses		Fauzan	25/09/2025	15/10/2025
4	Build - Product Features				
4.1	Modul Mahasiswa		Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.1.1	Registrasi Akun Mahasiswa		Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.1.1.1	Login Mahasiswa		Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.1.2	Manajemen Profil Mahasiswa		Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.1.2.1	Reset Password		Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.1.2.2	Validasi Data Akun		Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.2	Modul Customer Service(CS)		Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.2.1	Pendaftaran Nasabah		Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.2.1.1	Input Data Nasabah		Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.2.1.2	Validasi Data Nasabah		Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.2.1.3	Autofill Kode Pos		Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.2.1.4	Penyimpanan Data Nasabah		Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.2.2	Pembukaan Rekening		Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.2.2.1	Review Pengajuan Rekening		Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.2.2.2	Approve / Reject Pengajuan		Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.2.2.3	Generate Nomor Rekening		Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.2.2.4	Aktivasi Rekening		Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.3	Modul Teller		Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.3.1	Setor Tunai		Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.3.1.1	Input Data Setoran		Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.3.1.2	Validasi Nomor Rekening		Fauzan	16/10/2025	19/11/2025

4.3.1.3	Update Saldo	Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.3.1.4	Simpan Transaksi	Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.3.2	Tarik Tunai	Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.3.2.1	Input Data Penarikan	Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.3.2.2	Validasi Saldo	Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.3.2.3	Update Saldo	Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.3.2.4	Simpan Transaksi	Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.3.3	Cek Saldo & Mutasi	Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.3.1	Cek Saldo Rekening	Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.3.3.2	Lihat Riwayat Transaksi	Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.4	Modul Supervisor	Fauzan	16/10/2025	19/11/2025
4.4.1	Penentuan Limit Transaksi	Hezel	16/10/2025	19/11/2025
4.4.2	Approval Transaksi di Atas Limit	Hezel	16/10/2025	19/11/2025
4.4.3	Override Transaksi	Hezel	16/10/2025	19/11/2025
4.4.4	Logging Keputusan Supervisor	Hezel	16/10/2025	19/11/2025
4.5	Modul Admin	Hezel	16/10/2025	19/11/2025
4.5.1	Manajemen User	Hezel	16/10/2025	19/11/2025
4.5.2	Manajemen Role & Hak Akses	Hezel	16/10/2025	19/11/2025
4.5.3	Aktivasi / Nonaktif Akun	Hezel	16/10/2025	19/11/2025
4.5.4	Audit Log Sistem	Hezel	16/10/2025	19/11/2025
5	Integrasi & Testing			
5.1	Unit Testing	Ainun	20/11/2025	17/12/2025
5.2	Integration Testing	Ainun	20/11/2025	17/12/2025
5.3	User Acceptance Testing	Ainun	20/11/2025	17/12/2025
6	Deployment			
6.1	Setup Environment	Hezel	20/11/2025	17/12/2025
6.2	Deploy Aplikasi	Ainun	20/11/2025	17/12/2025
6.3	Konfigurasi Database	Ainun	20/11/2025	17/12/2025
6.4	Backup Sistem	Ainun	20/11/2025	17/12/2025
7	Documentation			
7.1	Dokumentasi Teknis	Akmal	20/11/2025	17/12/2025
7.2	Dokumentasi User Manual	Akmal	20/11/2025	17/12/2025
7.3	Laporan Akhir Proyek	Akmal	20/11/2025	17/12/2025
8	Deployment & Transition			
8.1	Release readiness & cut-over	Fauzan	20/11/2025	17/12/2025
8.2	Go-Live execution	Fauzan	20/11/2025	17/12/2025
8.3	Handover to operations & support	Fauzan	20/11/2025	17/12/2025
9	Training & Documentation			
9.1	User/admin guides	Fauzan	20/11/2025	17/12/2025
9.2	Training sessions	Fauzan	20/11/2025	17/12/2025
10	Project Closure			
10.1	Post-implementation review	Fauzan	20/11/2025	17/12/2025
10.2	Final report & archiving	Fauzan	20/11/2025	17/12/2025

Estimasi Biaya Hosting

1. Layanan Hosting yang Dipilih

Untuk kebutuhan hosting Aplikasi MiniBank, tim memilih menggunakan layanan **NEO Web Hosting Personal – Small** dari Biznet. Pemilihan paket ini didasarkan pada kebutuhan aplikasi yang masih bersifat project praktikum mahasiswa, sehingga tidak membutuhkan server dengan spesifikasi tinggi. Paket ini sudah cukup untuk keperluan penyimpanan data, pengujian sistem, serta demonstrasi aplikasi saat presentasi UAS, sekaligus tetap mempertimbangkan faktor biaya agar lebih terjangkau bagi tim.

Paket ini menyediakan fasilitas berupa **512 MB RAM, 10 GB SSD Storage, Free SSL, Unlimited Database, Unlimited Subdomain**, serta dukungan teknologi **LiteSpeed** dan **PHP Selector**, yang sudah mencukupi untuk menjalankan aplikasi web berskala kecil hingga menengah.

2. Rincian Harga Hosting

Berdasarkan informasi harga pada layanan NEO Web Hosting Personal – Small, diperoleh rincian biaya sebagai berikut:

Tabel Rincian Harga **NEO Web Hosting Business Premium**

Durasi Langganan	Harga
1 Bulan	Rp.429.000
3 Bulan	Rp.399.000
6 Bulan	Rp.369.000
12 Bulan	Rp.329.000

Untuk kebutuhan project ini, dipilih paket **12 bulan** karena lebih efisien dari sisi biaya dan sesuai dengan kebutuhan penggunaan selama masa pengembangan dan evaluasi aplikasi.

Perhitungan:

- Harga paket 12 bulan: **Rp329.000 / bulan**
- Total biaya per tahun:
 $12 \times \text{Rp}329.000 = \text{Rp}3.948.000$

Jadwal Fase Pengembangan

Fase	Periode	Kegiatan	Status
Fase 1	Minggu 1-2	Pembagian kelompok, penentuan konsep aplikasi, dan penyusunan rencana kerja	SELESAI
Fase 2	Minggu 3-4	Analisis kebutuhan sistem, dan perancangan UI/UX	SELESAI
Fase 3	Minggu 5-8	Persiapam teknis, setup project, serta penyesuaian halaman login dan pembuatan akun	SELESAI
Fase 4	Minggu 9-11	Pengembangan aplikasi awal dan perbaikan bug login ke halaman CS	SELESAI
Fase 5	Minggu 12-13	Pengembangan fitur utama CS	SELESAI
Fase 6	Minggu 14	Pengujian aplikasi, revisi tampilan, dan perbaikan fungsional	SELESAI

Fase 7	Minggu 15-16	Penyusunan dokumentasi project, dan pengembangan fitur awal Teller	SELESAI
Fase 8	Minggu 17	Pengujian akhir aplikasi dan finalisasi project	SELESAI

Penutup

Melalui perencanaan yang matang, tim memiliki acuan yang jelas dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing, sekaligus meminimalkan risiko keterlambatan maupun kesalahan dalam proses pengembangan. Dokumen ini juga menjadi dasar evaluasi selama proyek berlangsung, sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera ditangani dengan solusi yang tepat.

Akhir kata, project planning ini diharapkan mampu mendukung keberhasilan pengembangan Aplikasi MiniBank sebagai media pembelajaran praktikum, sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi seluruh anggota tim dalam menerapkan konsep manajemen proyek secara nyata di dunia akademik.